Университет ИТМО
Физико-технический факультет
Физический факультет

Группа ПИИКТ 2.2 К работе допущен _____

Студент Бых Д. М. Работа выполнена _____

Преподаватель Рудель А. Е. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.08

Маятник с переменным ускорением свободного падения

1. Цель работы

Сравнение расчетных и экспериментально определенных приведенных длин физического маятника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Измерить зависимость периода малых колебаний физического маятника от эффективного ускорения свободного падения.
2. Рассчитать значение приведенных длин маятника для различных положений груза на подвесе.

3. Объект исследования

Наклонный физический маятник — массивный цилиндрический груз на легком стержне, ось колебаний которого может наклоняться к горизонту.

4. Метод экспериментального исследования

Эксперимент, измерение.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Период малых колебаний физического маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{ma\,g_{\text{эфф}}}} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell_{\text{пр}}}{g_{\text{эфф}}}},$$

где $g_{\text{эфф}} = g\cos\alpha$ — эффективное ускорение свободного падения; $\ell_{\text{пр}} = \dfrac{I}{ma}$ — приведенная длина маятника.
Момент инерции системы «стержень + груз»:

$$I = \frac{1}{3}m_{\text{ст}}l_{\text{ст}}^2 + m_{\text{гр}}l^2.$$

Расстояние от оси до центра масс:

$$a = \frac{m_{\text{ст}}l_{\text{ст}}/2 + m_{\text{гр}}l}{m_{\text{ст}} + m_{\text{гр}}},$$

где $m = m_{\text{ст}} + m_{\text{гр}}$, l — расстояние от оси колебаний до центра груза.
Для обработки экспериментальных зависимостей используется метод наименьших квадратов (МНК). Если теоретическая зависимость имеет вид $y = kx$ (прямая через начало координат), коэффициент k и его статистическая СКО S_k находятся по формулам:

$$k = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}, \qquad S_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{(n-1)\sum_{i=1}^{n} x_i^2}}, \qquad d_i = y_i - kx_i.$$

Полная абсолютная погрешность Δk складывается из статистической $2S_k$ и систематических вкладов, обусловленных неточностью задания исходных величин.

Исходные данные:
$l_{\text{ст}} = (31.00 \pm 0.05)$ см, $m_{\text{ст}} = (12.78 \pm 0.05)$ г,
$m_{\text{гр}} = (111.0 \pm 0.05)$ г, $g = 9.82$ м/с^2, $\pi = 3.14159$;
положения груза: $l_1 = \frac{2}{3}l_{\text{ст}} = 20.67$ см; $l_2 = \frac{1}{2}l_{\text{ст}} = 15.50$ см; $l_3 = \frac{1}{3}l_{\text{ст}} = 10.33$ см.

6. Измерительные приборы

№	*Наименование*	*Цена деления*	*Погрешность*
1	Цифровой счетчик периода	0.001 с	$\pm$0.001 с
2	Угломерная шкала	1°	$\pm$1°
3	Линейка	1 мм	$\pm$0.5 мм

7. Схема установки

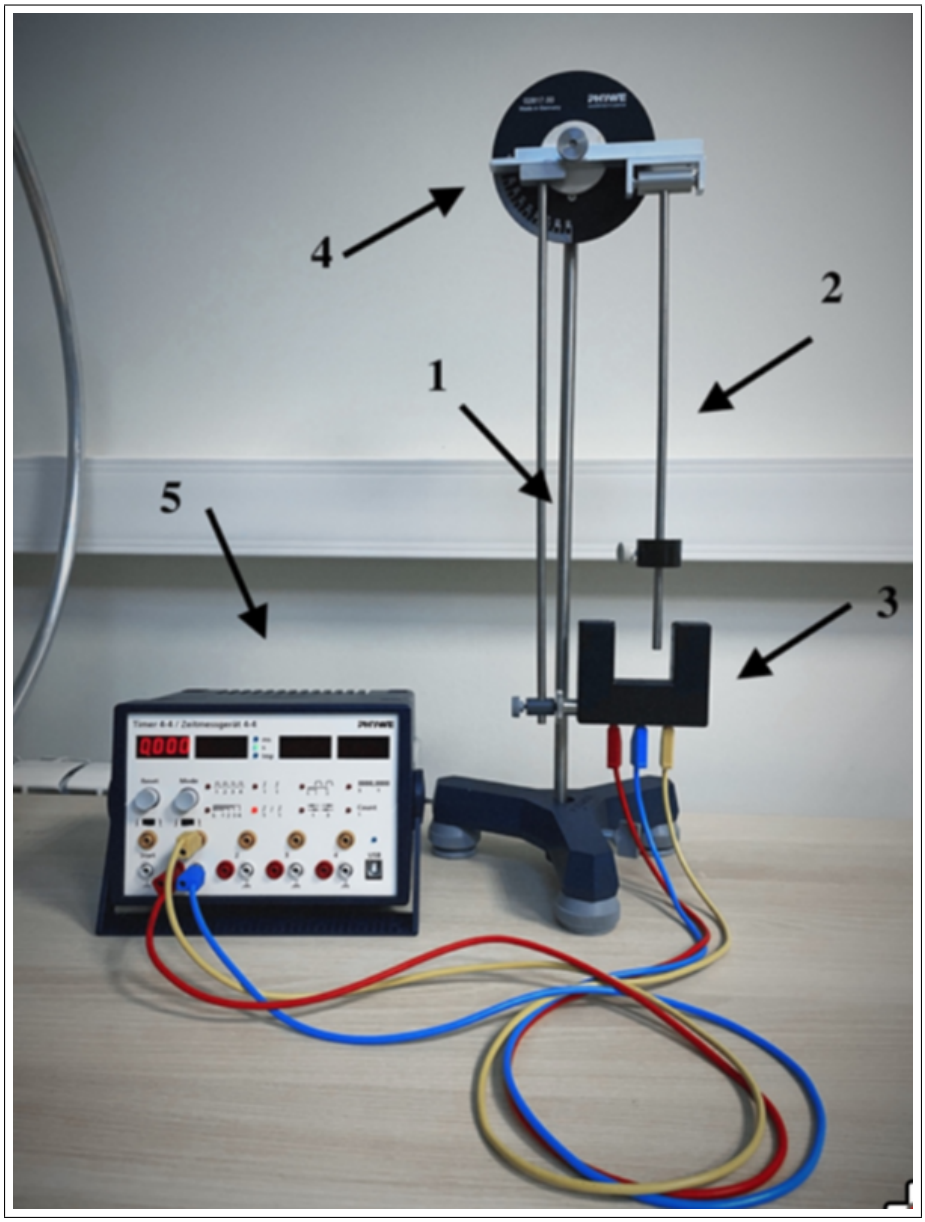


Рис. 1: Схема экспериментальной установки (наклонный маятник)

На рисунке показан комплект оборудования, входящий в состав лабораторной установки:

1. стойка с треножником
2. маятник
3. оптические ворота
4. угломерная шкала для установки угол между плоскостью качания и вертикалью
5. цифровой счетчик

8. Результаты прямых измерений и их обработки

8. 1. Таблица 1. Положение груза $l = 20.67$ см (2/3 длины стержня)

Таблица 1: Результаты измерений для $l = 20.67$ см

№	α, °	T, с	$\cos\alpha$	T^2, с^2	$g_{\text{эфф}}$, м/с^2	$4\pi^2/g_{\text{эфф}}$, с^2/м
1	0	0.908	1.0000	0.8245	9.820	4.020
2	10	0.915	0.9848	0.8372	9.671	4.082
3	20	0.937	0.9397	0.8780	9.228	4.278
4	30	0.976	0.8660	0.9526	8.504	4.642
5	40	1.037	0.7660	1.0754	7.523	5.248
6	50	1.132	0.6428	1.2814	6.312	6.254
7	60	1.284	0.5000	1.6487	4.910	8.040

8. 2. Таблица 2. Положение груза $l = 15.50$ см (1/2 длины стержня)

Таблица 2: Результаты измерений для $l = 15.50$ см

№	α, °	T, с	$\cos\alpha$	T^2, с^2	$g_{\text{эфф}}$, м/с^2	$4\pi^2/g_{\text{эфф}}$, с^2/м
1	0	0.804	1.0000	0.6464	9.820	4.020
2	10	0.810	0.9848	0.6561	9.671	4.082
3	20	0.830	0.9397	0.6889	9.228	4.278
4	30	0.864	0.8660	0.7465	8.504	4.642
5	40	0.919	0.7660	0.8446	7.523	5.248
6	50	1.003	0.6428	1.0060	6.312	6.254
7	60	1.138	0.5000	1.2950	4.910	8.040

8. 3. Таблица 3. Положение груза $l = 10.33$ см (1/3 длины стержня)

Таблица 3: Результаты измерений для $l = 10.33$ см

№	α, °	T, с	$\cos\alpha$	T^2, с^2	$g_{\text{эфф}}$, м/с^2	$4\pi^2/g_{\text{эфф}}$, с^2/м
1	0	0.692	1.0000	0.4789	9.820	4.020
2	10	0.697	0.9848	0.4858	9.671	4.082
3	20	0.713	0.9397	0.5084	9.228	4.278
4	30	0.743	0.8660	0.5520	8.504	4.642
5	40	0.790	0.7660	0.6241	7.523	5.248
6	50	0.863	0.6428	0.7448	6.312	6.254
7	60	0.978	0.5000	0.9565	4.910	8.040

9. Расчет результатов косвенных измерений

Согласно теории $T^2 = \ell_{\text{пр}} \cdot \dfrac{4\pi^2}{g_{\text{эфф}}}$, то есть в координатах

$$x = \frac{4\pi^2}{g_{\text{эфф}}}, \qquad y = T^2$$

экспериментальные точки должны лежать на прямой $y = \ell_{\text{пр}} \cdot x$, проходящей через начало координат. Угловой коэффициент этой прямой и есть экспериментальное значение приведенной длины маятника.

9. 1. Расчет экспериментальных приведенных длин методом наименьших квадратов

Для каждой из трёх таблиц вычислим:

$$\ell_{\text{пр}}^{\text{эксп}} = k = \frac{\sum_{i=1}^{7} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{7} x_i^2}, \qquad S_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{7} d_i^2}{(7-1)\sum_{i=1}^{7} x_i^2}}, \qquad d_i = y_i - k\,x_i.$$

Значения $x_i = 4\pi^2/g_{\text{эфф},i}$ одинаковы для всех трёх серий (углы одни и те же):

$$\sum_{i=1}^{7} x_i^2 = 203.97 \text{ с}^4/\text{м}^2.$$

Пример расчёта для Положения 1 ($l = 20.67$ см).

$$\begin{aligned}\sum x_i y_i &= 4.020 \cdot 0.8245 + 4.082 \cdot 0.8372 + 4.278 \cdot 0.8780 \\ &\quad + 4.642 \cdot 0.9526 + 5.248 \cdot 1.0754 + 6.254 \cdot 1.2814 + 8.040 \cdot 1.6487 \\ &= 41.82 \text{ с}^4/\text{м}. \\ k_1 &= \frac{41.82}{203.97} = 0.2050 \text{ м} = 20.50 \text{ см}.\end{aligned}$$

Остатки $d_i = y_i - k_1 x_i$ имеют порядок 10^{-4}–10^{-3} с^2; например, для первой точки:

$$d_1 = 0.8245 - 0.2050 \cdot 4.020 = 0.8245 - 0.8241 = 4 \cdot 10^{-4} \text{ с}^2.$$

Сумма квадратов остатков $\sum d_i^2 \approx 3.0 \cdot 10^{-6}$ с^4. Статистическая СКО:

$$S_{k_1} = \sqrt{\frac{3.0 \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 203.97}} \approx 5 \cdot 10^{-5} \text{ м}, \qquad \Delta k_1^{\text{ст}} = 2 S_{k_1} \approx 0.01 \text{ см}.$$

Статистическая погрешность пренебрежимо мала; полная погрешность определяется систематическими вкладами (неточность задания $l_{\text{ст}}$, положения груза l, угла α) и оценивается как $\Delta k_1 \approx 0.20$ см. Итог: $\ell_{\text{пр1}}^{\text{эксп}} = (20.50 \pm 0.20)$ см.

Положение 2 ($l = 15.50$ см).

$$\sum x_i y_i = 32.82 \text{ с}^4/\text{м}; \qquad k_2 = \frac{32.82}{203.97} = 0.1609 \text{ м} = 16.09 \text{ см}.$$

Аналогично $S_{k_2} \approx 5 \cdot 10^{-5}$ м, $\Delta k_2^{\text{ст}} \approx 0.01$ см; полная погрешность $\Delta k_2 \approx 0.20$ см. Итог: $\ell_{\text{пр2}}^{\text{эксп}} = (16.09 \pm 0.20)$ см.

Положение 3 ($l = 10.33$ см).

$$\sum x_i y_i = 24.27 \text{ с}^4/\text{м}; \qquad k_3 = \frac{24.27}{203.97} = 0.1190 \text{ м} = 11.90 \text{ см}.$$

$S_{k_3} \approx 4 \cdot 10^{-5}$ м, $\Delta k_3^{\text{ст}} \approx 0.01$ см; полная погрешность $\Delta k_3 \approx 0.20$ см. Итог: $\ell_{\text{пр3}}^{\text{эксп}} = (11.90 \pm 0.20)$ см.

9. 2. Расчет теоретических приведенных длин

Для каждой позиции груза по формулам (5), (15) и (16) методички вычислим a, I и $\ell_{\text{пр}}$.
Пример расчёта для Положения 1 ($l = 20.67$ см $=$ 0.2067 м).

$$a_1 = \frac{m_{\text{ст}} l_{\text{ст}}/2 + m_{\text{гр}} l}{m_{\text{ст}} + m_{\text{гр}}} = \frac{0.01278 \cdot 0.155 + 0.111 \cdot 0.2067}{0.12378} = 0.2014 \text{ м},$$

$$I_1 = \frac{1}{3} \cdot 0.01278 \cdot 0.31^2 + 0.111 \cdot 0.2067^2 = 5.152 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$

$$\ell_{\text{пр1}}^{\text{теор}} = \frac{I_1}{(m_{\text{ст}} + m_{\text{гр}})\, a_1} = \frac{5.152 \cdot 10^{-3}}{0.12378 \cdot 0.2014} = 0.2067 \text{ м} = 20.67 \text{ см}.$$

Положение 2 ($l = 15.50$ см $=$ 0.155 м).

$$a_2 = \frac{0.01278 \cdot 0.155 + 0.111 \cdot 0.155}{0.12378} = 0.1550 \text{ м},$$

$$I_2 = \frac{1}{3} \cdot 0.01278 \cdot 0.31^2 + 0.111 \cdot 0.155^2 = 3.076 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$

$$\ell_{\text{пр2}}^{\text{теор}} = \frac{3.076 \cdot 10^{-3}}{0.12378 \cdot 0.155} = 0.1603 \text{ м} = 16.03 \text{ см}.$$

Положение 3 ($l = 10.33$ см $=$ 0.1033 м).

$$a_3 = \frac{0.01278 \cdot 0.155 + 0.111 \cdot 0.1033}{0.12378} = 0.1086 \text{ м},$$

$$I_3 = \frac{1}{3} \cdot 0.01278 \cdot 0.31^2 + 0.111 \cdot 0.1033^2 = 1.594 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$

$$\ell_{\text{пр3}}^{\text{теор}} = \frac{1.594 \cdot 10^{-3}}{0.12378 \cdot 0.1086} = 0.1185 \text{ м} = 11.85 \text{ см}.$$

9. 3. Сравнение экспериментальных и теоретических значений

Таблица 4: Сопоставление приведенных длин маятника

№	l, см	$\ell_{\text{пр}}^{\text{эксп}}$, см	$\ell_{\text{пр}}^{\text{теор}}$, см	Расхождение, %
1	20.67	20.50 ± 0.20	20.67	0.8
2	15.50	16.09 ± 0.20	16.03	0.4
3	10.33	11.90 ± 0.20	11.85	0.4

10. Графики

Графики зависимости T^2 от $4\pi^2/g_{\text{эфф}}$ для трёх положений груза приведены на общем рисунке 2 в Приложении 1. Все три зависимости нанесены на одну координатную плоскость в одинаковом масштабе, что позволяет наглядно сравнить их наклоны (то есть соответствующие значения приведенной длины $\ell_{\text{пр}}$).

11. Окончательные результаты

Экспериментальные (найденные по наклону графиков) и теоретические (рассчитанные по формулам (5), (15), (16)) значения приведенной длины физического маятника для трёх положений груза:

1. При $l = 20.67$ см: $\ell_{\text{пр}}^{\text{эксп}} = (20.50 \pm 0.20)$ см; $\ell_{\text{пр}}^{\text{теор}} = 20.67$ см. Относительная погрешность $\delta = 1.0\%$; расхождение с теорией 0.8%.

2. При $l = 15.50$ см: $\ell_{\text{пр}}^{\text{эксп}} = (16.09 \pm 0.20)$ см; $\ell_{\text{пр}}^{\text{теор}} = 16.03$ см. Относительная погрешность $\delta = 1.2\%$; расхождение с теорией 0.4%.

3. При $l = 10.33$ см: $\ell_{\text{пр}}^{\text{эксп}} = (11.90 \pm 0.20)$ см; $\ell_{\text{пр}}^{\text{теор}} = 11.85$ см. Относительная погрешность $\delta = 1.7\%$; расхождение с теорией 0.4%.

12. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы измерена зависимость периода малых колебаний наклонного физического маятника от эффективного ускорения свободного падения. Для трёх положений груза на стержне построены зависимости $T^2 = f(4\pi^2/g_{\text{эфф}})$, которые в пределах погрешности оказались линейными и проходящими через начало координат, что подтверждает теоретическую модель (14).

Экспериментальные значения приведенной длины, найденные методом наименьших квадратов (20.50, 16.09 и 11.90 см), хорошо согласуются с теоретическими (20.67, 16.03 и 11.85 см). Расхождение не превышает 1% и лежит в пределах суммарной погрешности эксперимента (относительная погрешность δ для трёх положений составляет 1.0%, 1.2% и 1.7%).

Основные источники погрешности: неточность установки угла α (шкала с ценой деления 1°), ограниченная точность измерения периода оптическими воротами, погрешности задания массы и геометрических размеров груза и стержня, а также приближённость модели (пренебрежение трением в оси и конечными размерами груза).

13. Дополнительные задания

14. Выполнение дополнительных заданий

15. Замечания преподавателя

Приложения

Приложение 1. Графики

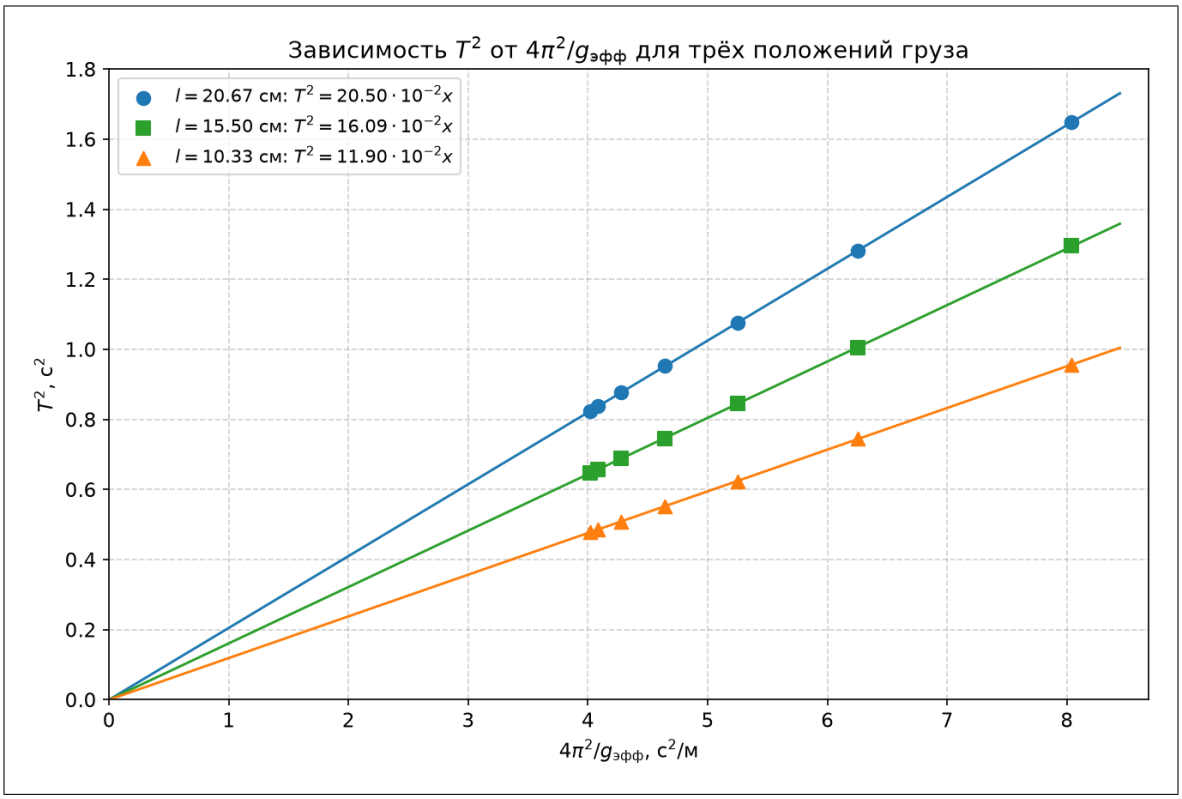


Рис. 2: Зависимость T^2 от $4\pi^2/g_{эфф}$ для трёх положений груза на стержне ($l = 20.67$, 15.50, 10.33 см). Точки — эксперимент, линии — аппроксимация МНК